

Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova
Colegiul Universității Tehnice al Moldovei

RAPORTUL

STAGIULUI DE PRACTICĂ

TEMA: DEZVOLTAREA UNEI APLICAȚII WEB E-COMMERCE – Nexus Gear

Elevul: **Găină Artiom**

Grupa: **DAW-251**

Specialitatea: **Dezvoltarea aplicațiilor web**

Baza de practică: **Colegiul Universității Tehnice a Moldovei**

Conducătorul stagiului de practică de la
Colegiul Universității Tehnice a Moldovei:
Pistrui Eutalia

Chișinău 2026

REZUMAT

Lucrarea de față prezintă procesul de analiză, proiectare și dezvoltare a unui magazin online modern dedicat produselor gaming, denumit Nexus Gear. În contextul digitalizării accelerate a comerțului și al creșterii continue a industriei gaming, magazinele online specializate au devenit esențiale atât pentru utilizatori, cât și pentru comercianți, oferind o modalitate rapidă și eficientă de a achiziționa periferice și echipamente de înaltă performanță.

Aplicația dezvoltată are ca scop facilitarea procesului de cumpărare a produselor gaming, precum mouse-uri, tastaturi, căști, monitoare, scaune, mese și gamepad-uri, oferite de branduri reale și recunoscute la nivel internațional (Pulsar, VGN, Dark Project, Samsung, Cougar, Sony etc.). Sistemul permite navigarea pe categorii, filtrarea produselor, vizualizarea informațiilor detaliate și adăugarea acestora în coșul de cumpărături.

În cadrul lucrării sunt prezentate etapele principale ale dezvoltării magazinului online, începând cu analiza domeniului de studiu și identificarea cerințelor sistemului, continuând cu proiectarea structurii aplicației și implementarea acesteia utilizând tehnologii web moderne. De asemenea, sunt descrise metodele utilizate pentru testarea sistemului și evaluarea funcționalităților implementate.

Aplicația a fost realizată utilizând limbajele HTML, CSS și JavaScript, fără utilizarea unui server sau a unei baze de date externe. Catalogul de produse este stocat sub formă de obiecte JavaScript în fișierul products.js, iar coșul de cumpărături este gestionat prin intermediul mecanismului localStorage, ceea ce permite păstrarea informațiilor direct în browserul utilizatorului. Prețurile produselor sunt afișate în lei moldovenești (MDL), fiind adaptate pieței locale.

Rezultatele obținute demonstrează faptul că aplicația este funcțională, stabilă și oferă o experiență plăcută utilizatorului. Lucrarea evidențiază importanța planificării corecte și a utilizării tehnologiilor adecvate în realizarea unui magazin online modern.

CUPRINS

INTRODUCERE	3
1. ANALIZA DOMENIULUI DE STUDIU	4
1.2 Importanța temei	4
1.3 Sisteme similare cu proiectul realizat	5
2. PROIECTAREA SISTEMULUI INFORMATIC	6
2.1 Metode de proiectare	6
2.2 Instrumentul de proiectare	6
2.3 Descrierea structurală a aplicației	8
Figura 2.3.....	9
3. REALIZAREA SISTEMULUI	10
3.1 Descrierea la nivel de cod pe module	10
3.2 Testarea sistemului	11
4. DOCUMENTAREA PRODUSULUI REALIZAT	12
4.1 Accesarea aplicației	12
Figura 4.1.....	12
4.2 Interfața utilizator	13
Figura 4.2.....	13
4.3 Navigarea în aplicație	14
Figura 4.3.....	14
4.4 Catalogul de produse	15
Figura 4.2.....	15
4.5 Filtrarea pe categorii	16
4.6 Vizualizarea produselor	17
Figura 4.6.....	17
4.7 Adăugarea unui produs în coș	17
Figura 4.7.....	17
4.8 Gestionarea coșului de cumpărături	18
4.9 Stocarea datelor	19
Figura 4.9.....	19
4.10 Avantajele utilizării aplicației	19
CONCLUZII	20
BIBLIOGRAFIE	21

ANEXA A – HTML	23
ANEXA B – CSS	25
ANEXA C – JavaScript	27

INTRODUCERE

În ultimele decenii, dezvoltarea tehnologiilor informaționale a avut un impact major asupra modului în care oamenii fac cumpărături. Internetul a devenit un instrument indispensabil, iar magazinele online sunt utilizate pe scară largă pentru achiziționarea de produse din cele mai diverse domenii, de la îmbrăcăminte și electronice până la echipamente specializate pentru gaming.

Un domeniu în care comerțul electronic a cunoscut o creștere semnificativă este cel al produselor gaming. Comunitatea gamerilor din Republica Moldova și din întreaga lume caută constant periferice și echipamente de calitate, iar metodele tradiționale de cumpărare prezintă numeroase dezavantaje: ofertă limitată în magazinele fizice, lipsa informațiilor detaliate despre produse și consum mare de timp. În acest context, magazinele online specializate oferă o soluție modernă, rapidă și eficientă.

Lucrarea de față are ca temă dezvoltarea unui magazin online dedicat produselor gaming, denumit Nexus Gear. Acesta a fost conceput pentru a răspunde nevoilor utilizatorilor care doresc să achiziționeze produse gaming de la branduri reale și recunoscute, cu prețuri exprimate în lei moldovenești (MDL). Aplicația permite navigarea pe categorii, vizualizarea unui catalog de 40 de produse reale și gestionarea unui coș de cumpărături.

Scopul principal al lucrării este de a demonstra procesul complet de dezvoltare a unui magazin online, de la idee până la implementare. În acest sens, sunt analizate etapele de proiectare, dezvoltare și testare, precum și tehnologiile utilizate.

De asemenea, lucrarea urmărește dezvoltarea competențelor în domeniul programării web, punând accent pe utilizarea corectă a limbajelor HTML, CSS și JavaScript. Aceste tehnologii permit realizarea unor aplicații interactive și accesibile, fără a necesita resurse complexe.

Importanța acestei lucrări constă în faptul că oferă un exemplu concret de aplicare a cunoștințelor teoretice în practică, contribuind la înțelegerea modului de funcționare a magazinelor online moderne.

1. ANALIZA DOMENIULUI DE STUDIU

1.1 Importanța temei

Tema dezvoltării unui magazin online de produse gaming este extrem de relevantă în contextul actual al digitalizării și al creșterii rapide a industriei gaming la nivel mondial. În prezent, utilizatorii sunt din ce în ce mai interesați să achiziționeze produse de calitate direct online, iar magazinele specializate joacă un rol esențial în acest proces.

Industria gaming este una dintre cele mai dinamice ramuri ale comerțului electronic. Tot mai mulți utilizatori investesc în periferice și echipamente performante, iar lipsa unui magazin local specializat duce la dificultăți în identificarea produselor potrivite, comparare a prețurilor și plasarea comenzilor.

Prin implementarea unui magazin online dedicat, aceste probleme pot fi reduse semnificativ. Printre avantajele utilizării unui astfel de sistem se numără:

- acces rapid la un catalog larg de produse reale;
- posibilitatea filtrării produselor pe categorii;
- gestionarea coșului de cumpărături direct în browser;
- creșterea eficienței procesului de cumpărare.

Aplicația Nexus Gear răspunde acestor nevoi prin oferirea unei platforme intuitive și moderne, contribuind la îmbunătățirea experienței utilizatorului din comunitatea gaming.

1.2 Sisteme similare cu proiectul realizat

În prezent, există numeroase magazine online care oferă funcționalități similare cu cele ale aplicației dezvoltate. Acestea sunt utilizate la scară largă și reprezintă un punct de referință în realizarea proiectului.

Un exemplu relevant este magazinul online Ultra.md, unul dintre cele mai mari magazine de electronice din Republica Moldova, care oferă o secțiune dedicată produselor gaming, cu filtrare pe categorii și prețuri în MDL.

Un alt exemplu este Darwin.md, care comercializează periferice gaming de la branduri precum Logitech, Razer și SteelSeries, oferind o interfață modernă și informații detaliate despre fiecare produs.

De asemenea, magazinul Razer.com reprezintă un punct de referință internațional pentru produse gaming premium, având un design modern și o experiență de cumpărare fluidă.

Analizând aceste magazine, se pot observa caracteristici comune:

- interfață prietenoasă și modernă;
- funcționalități de filtrare pe categorii;

- prezentare detaliată a produselor.

Aplicația Nexus Gear preia aceste concepte și le adaptează într-o formă simplificată, potrivită pentru scopuri educaționale, păstrând însă autenticitatea prin folosirea brandurilor și produselor reale.

1.3 Scopul, obiectivele și cerințele sistemului

Scopul principal al aplicației dezvoltate este crearea unui magazin online eficient pentru produse gaming, care să permită utilizatorilor acces rapid la un catalog de produse reale și posibilitatea de a le adăuga în coș fără dificultăți. Pentru atingerea acestui scop, au fost stabilite următoarele obiective:

- realizarea unei interfețe moderne, în stil dark gaming;
- implementarea unui sistem de navigare eficient între pagini;
- dezvoltarea funcționalității de filtrare pe categorii;
- implementarea unui coș de cumpărături interactiv;

stocarea coșului în localStorage;

crearea unui catalog cu 40 de produse reale, cu prețuri în MDL.

Cerințele sistemului pot fi împărțite în două categorii:

Cerințe funcționale:

- utilizatorul poate filtra produsele după tip;
- utilizatorul poate adăuga produse în coș;;
- utilizatorul poate vedea detaliile fiecărui produs.

Cerințe nefuncționale:

- aplicația trebuie să fie rapidă;
- interfața trebuie să fie intuitivă și modernă;
- design-ul trebuie să fie responsive.

Respectarea acestor cerințe asigură funcționarea corectă și eficientă a sistemului.

2. PROIECTAREA SISTEMULUI INFORMATIC

2.1 Metode de proiectare

Proiectarea sistemului informatic reprezintă o etapă esențială în procesul de dezvoltare a magazinului online Nexus Gear, având rolul de a stabili structura generală, modul de funcționare și interacțiunea dintre componentele sistemului. O proiectare corectă contribuie la realizarea unui sistem stabil, ușor de întreținut și de extins.

În cadrul acestui proiect s-a utilizat o metodă de proiectare modulară. Această metodă presupune împărțirea aplicației în mai multe module independente, fiecare având o funcție specifică (catalog, coș, filtrare, navigare). Avantajul principal al acestei abordări constă în organizarea eficientă a codului și posibilitatea de a modifica sau extinde aplicația fără a afecta celelalte componente.

Un alt principiu utilizat este separarea responsabilităților. Astfel:

- structura aplicației este realizată în HTML;
- partea de design și stilizare este implementată în CSS;
- funcționalitatea aplicației este realizată în JavaScript;
- catalogul de produse este definit într-un fișier separat (products.js).

În ceea ce privește proiectarea interfeței, s-a utilizat o abordare orientată pe utilizator (user-centered design), inspirată din magazinele gaming moderne. S-a optat pentru o temă închisă (dark theme) cu accente neon, specifică industriei gaming.

De asemenea, s-a acordat o atenție deosebită experienței utilizatorului (UX), urmărindu-se:

- acces rapid la categoriile de produse;
- navigare simplă și clară;
- design modern, atractiv, în stil gaming;
- organizarea logică a informațiilor despre produse.

Prin aplicarea acestor metode, s-a obținut o aplicație coerentă, funcțională și ușor de utilizat.

2.2 Instrumentul de proiectare

Pentru proiectarea aplicației Nexus Gear au fost utilizate instrumentele Figma și Canva. Aceste platforme au contribuit la realizarea aspectului vizual al proiectului și la organizarea elementelor grafice necesare site-ului.

Figma a fost utilizată pentru proiectarea designului site-ului. Cu ajutorul acestei platforme au fost create paginile principale ale aplicației, structura interfeței, poziționarea elementelor și modul de prezentare a

produselor. Figma a permis vizualizarea clară a aspectului final al site-ului înainte de implementarea acestuia în HTML, CSS și JavaScript.

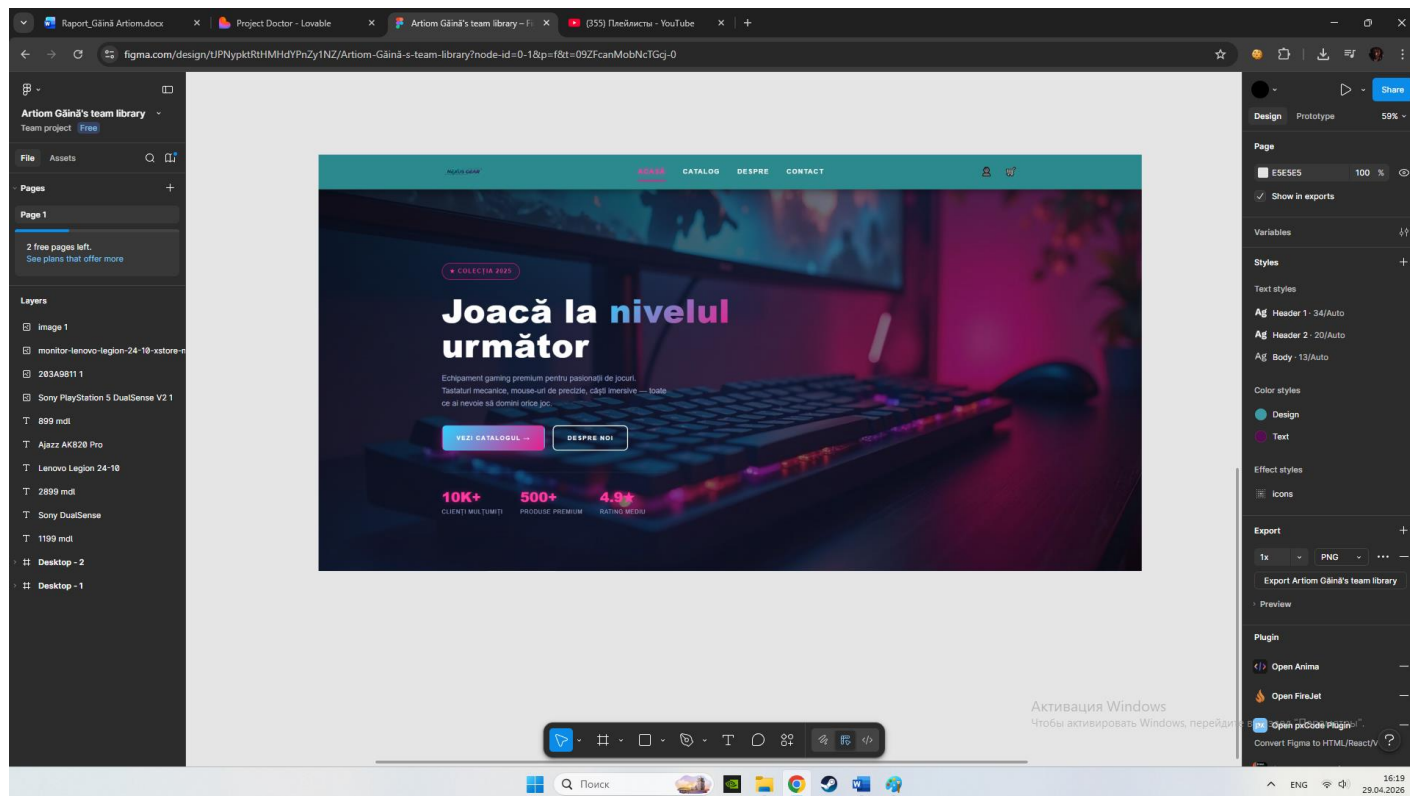


Figura 2.1 – Designul interfeței site-ului Nexus Gear realizat în Figma

Canva a fost utilizată pentru realizarea logo-ului proiectului Nexus Gear. Logo-ul are rolul de a evidenția identitatea vizuală a magazinului online și de a oferi aplicației un aspect mai profesionist și ușor de recunoscut.



Figura 2.2 – Logo-ul proiectului Nexus Gear realizat în Canva

Utilizarea acestor instrumente a ajutat la obținerea unui design modern, minimalist și potrivit tematicii gaming, contribuind la crearea unei interfețe clare și atractive pentru utilizatori.

2.3 Descrierea structurală a aplicației

Aplicația Nexus Gear este organizată într-o structură clară, bazată pe mai multe componente principale, fiecare având un rol bine definit.

Structura pe pagini

Aplicația este împărțită în trei pagini principale:

Pagina Home (index.html)

Aceasta reprezintă punctul de intrare în aplicație și are rolul de a prezenta magazinul. Conține:

- o secțiune hero cu sloganul brandului;
- butoane de navigare către catalog;
- statistici (număr produse, branduri, clienți);
- grila celor 7 categorii principale.

Pagina Catalog (catalog.html)

Pagina Catalog permite utilizatorului să vadă și să filtreze toate cele 40 de produse disponibile. Aceasta include:

- filtre pe categorii (mouse, tastatură, căști, monitor, scaun, masă, gamepad);
- listă de produse sub formă de carduri;

- buton de adăugare în coș pe fiecare card.

Pagina Produs (product.html)

Pagina de detaliu a unui produs permite vizualizarea informațiilor complete:

- imagine de înaltă rezoluție;
- specificații tehnice;
- buton „Adaugă în coș”.

Structura logică

Aplicația este organizată în trei componente principale:

- Interfața utilizator (UI)
- Logica aplicației
- Datele (products.js + localStorage)

Interfața este realizată în HTML și CSS, logica în JavaScript, iar datele sunt stocate sub formă de obiecte în products.js și în localStorage:

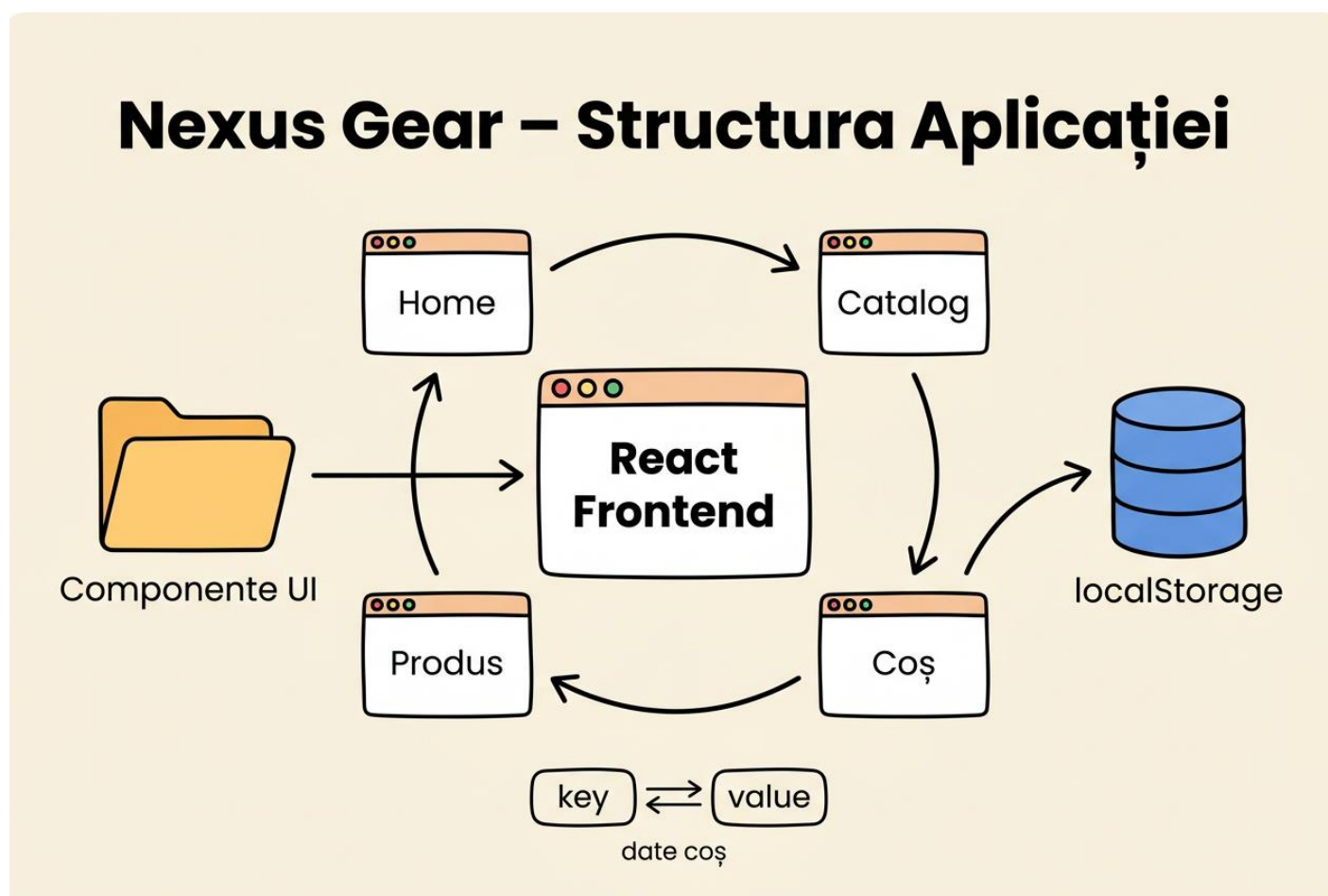


Figura 2.3 – Structura logică a aplicației

Astfel, fiecare componentă are un rol bine definit, contribuind la o arhitectură coerentă și ușor de scalat.

3. REALIZAREA SISTEMULUI

3.1 Descrierea la nivel de cod pe module

Aplicația este împărțită în module principale, fiecare având un rol bine definit.

Modulul HTML

Fișierele HTML reprezintă baza aplicației. Acestea definesc toate elementele vizuale și structura paginilor. Elementele principale includ:

- bara de navigare cu logo Nexus Gear și iconul coșului;
- secțiunile aplicației (hero, categorii, catalog);
- cardurile de produs;
- modalul coșului de cumpărături.
- Structura este organizată pe div-uri și clase CSS semantice, ceea ce permite stilizarea eficientă.

Modulul CSS

CSS definește aspectul aplicației și contribuie la experiența utilizatorului. Au fost implementate:

- temă dark cu accente neon (verde și mov);
- fonturi moderne (Orbitron pentru titluri, Inter pentru text);
- layout responsive cu CSS Grid;
- animații subtile la hover pe carduri.
- Designul este modern, gaming-oriented, punând accent pe lizibilitate și impact vizual.

Modulul JavaScript

JavaScript reprezintă partea dinamică a aplicației. Funcționalitățile principale includ:

- randarea dinamică a produselor;
- filtrarea produselor pe categorii;
- adăugarea produselor în coș;
- modificarea cantităților din coș;

Funcționalități importante

Navigarea

Permite trecerea între paginile Home, Catalog și detaliu produs.

Filtrarea

Utilizatorul poate selecta una din cele 7 categorii pentru a vedea doar produsele relevante (de exemplu doar mouse-uri sau doar monitoare).

Catalogul

Toate cele 40 de produse reale sunt afișate sub formă de carduri, cu imagine, nume, brand și preț în MDL.

Coșul de cumpărături

Utilizatorul poate adăuga produse în coș, modifica cantitățile și vedea totalul calculat automat.

Stocarea datelor

Datele sunt salvate în localStorage, ceea ce permite:

- păstrarea coșului între sesiuni;
- acces rapid;
- funcționare fără server.

3.2 Testarea sistemului

Testarea aplicației a fost realizată pentru a verifica funcționarea corectă a tuturor componentelor.

Tipuri de testare:

- testare funcțională;
- testare de interfață;
- testare manuală.

Scenarii testate:

- navigarea între pagini;
- adăugarea unui produs în coș;
- modificarea cantității din coș;
- filtrarea produselor pe categorii;
- salvarea coșului în localStorage.

Rezultatele au confirmat funcționarea corectă a aplicației.

4. DOCUMENTAREA PRODUSULUI REALIZAT

Magazinul online Nexus Gear a fost proiectat și realizat astfel încât să ofere o experiență simplă, intuitivă și eficientă utilizatorului. În cadrul acestui capitol este prezentat modul de utilizare al aplicației, precum și principalele funcționalități disponibile.

Sistemul nu necesită instalare, fiind accesibil direct prin intermediul unui browser web. Această caracteristică contribuie la creșterea accesibilității și permite utilizarea aplicației pe diferite dispozitive.

Interfața aplicației este organizată într-un mod logic, ceea ce permite utilizatorului să navigheze ușor între diferitele secțiuni și să acceseze rapid produsele dorite.

4.1 Accesarea aplicației

Pentru utilizarea aplicației Nexus Gear, utilizatorul trebuie să deschidă fișierul principal al aplicației, denumit „index.html”, într-un browser web modern. Printre browserele recomandate se numără Google Chrome, Microsoft Edge sau Mozilla Firefox.

După deschiderea aplicației, utilizatorul este întâmpinat de pagina principală (Home), care conține informații despre brand și acces rapid la categorii.

Pagina principală include:

- logo-ul și sloganul Nexus Gear;
- o descriere a magazinului;
- butoane pentru accesarea catalogului;
- statistici despre magazin (40 produse, 12+ branduri).

Accesarea aplicației se realizează rapid, fără întârzieri, ceea ce contribuie la o experiență plăcută pentru utilizator.

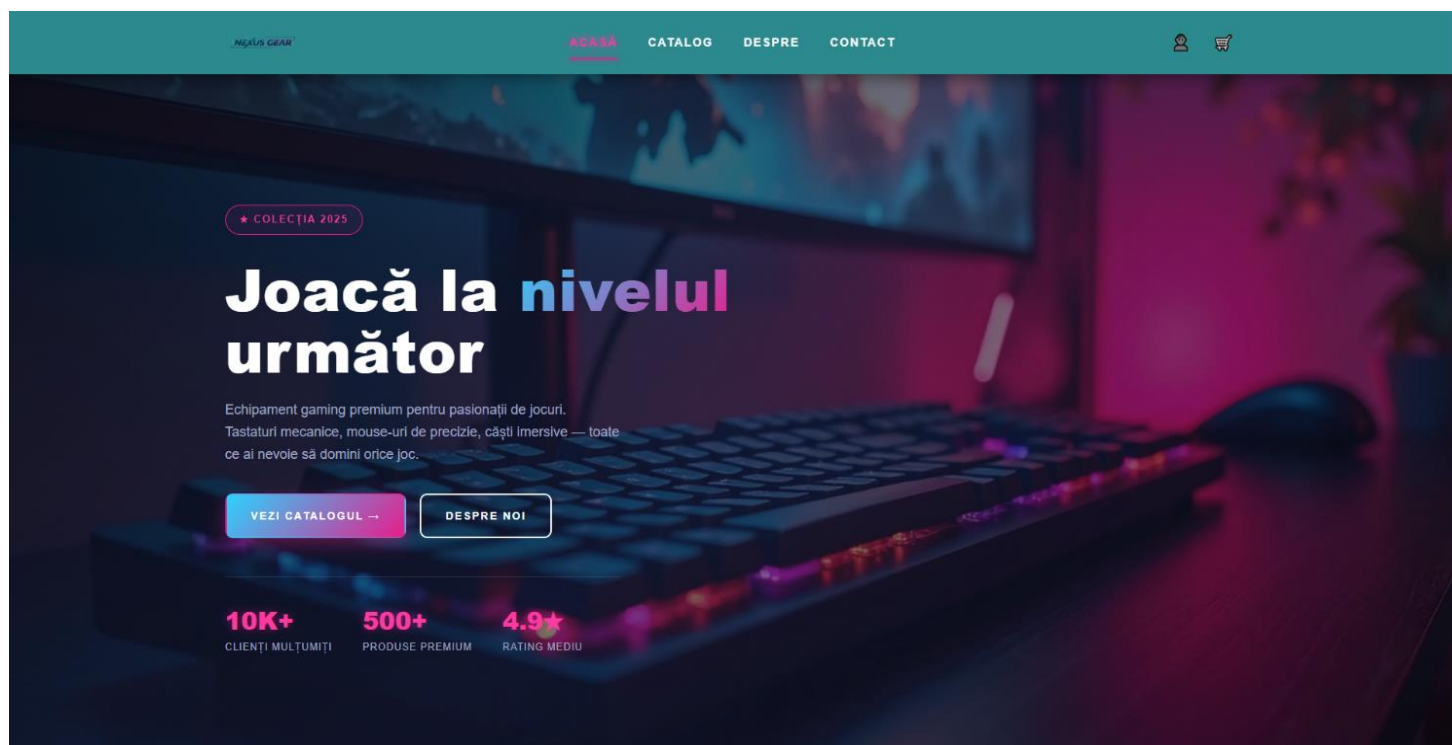


Figura 4.1 – Pagina principală (Home) a magazinului Nexus Gear

Pagina principală oferă o prezentare generală a magazinului și permite accesul rapid la categoriile de produse.

4.2 Interfața utilizator

Interfața aplicației a fost proiectată astfel încât să fie modernă, în stil gaming, cu o tematică dark dominată de accente neon. Elementele vizuale sunt bine organizate, iar paleta de culori transmite identitatea brandului.

În partea superioară a aplicației se află meniul de navigare, care permite accesul rapid la principalele secțiuni. Acesta include:

- pagina Home;
- pagina Catalog;
- iconul coșului de cumpărături cu contor.

Meniul este fix (sticky), ceea ce înseamnă că rămâne vizibil în permanență, indiferent de poziția utilizatorului în pagină. Această caracteristică facilitează navigarea și îmbunătățește experiența generală.

De asemenea, aplicația utilizează butoane intuitive și iconițe sugestive (coș, lupă), ceea ce permite utilizatorului să înțeleagă rapid funcționalitatea fiecărui element.

Figura 4.2 – Meniul de navigare al aplicației Nexus Gear

Meniul permite accesul rapid la principalele secțiuni ale magazinului.

4.3 Navigarea în aplicație

Navigarea în aplicație se realizează între paginile Home, Catalog și pagina de detaliu a produsului. La selectarea unei categorii din pagina principală, utilizatorul este direcționat automat către catalog cu filtrul aplicat.

Această abordare contribuie la crearea unei experiențe fluide și rapide. Utilizatorul poate reveni în orice moment la pagina principală sau poate accesa alte secțiuni fără dificultate.

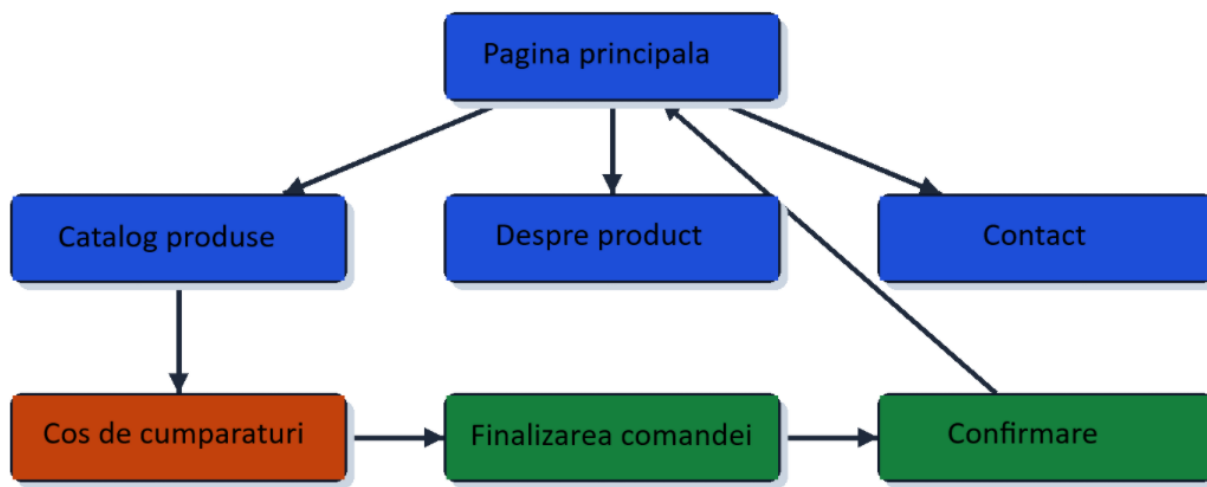


Figura 4.3 – Navigarea între paginile aplicației

Navigarea se realizează intuitiv, oferind o experiență fluidă.

4.4 Catalogul de produse

Aplicația conține un catalog de 40 de produse reale, de la branduri internaționale recunoscute. Toate produsele sunt afișate cu prețuri în lei moldovenești (MDL), adaptate pieței locale.

Brandurile incluse în magazin sunt:

- Pulsar (Tenz Joint Edition.);
- Mchose (A7X Ultra, G75 Pro);

- Wlmouse (Strider);
- Samsung (Odyssey G7, G9, G5);
- Dark Project (ALU81A Terra Nova);
- Sony (DualSense);
- Microsoft (Xbox Wireless Controller);
- VZR, Master & Dinamic, VGN și altele.

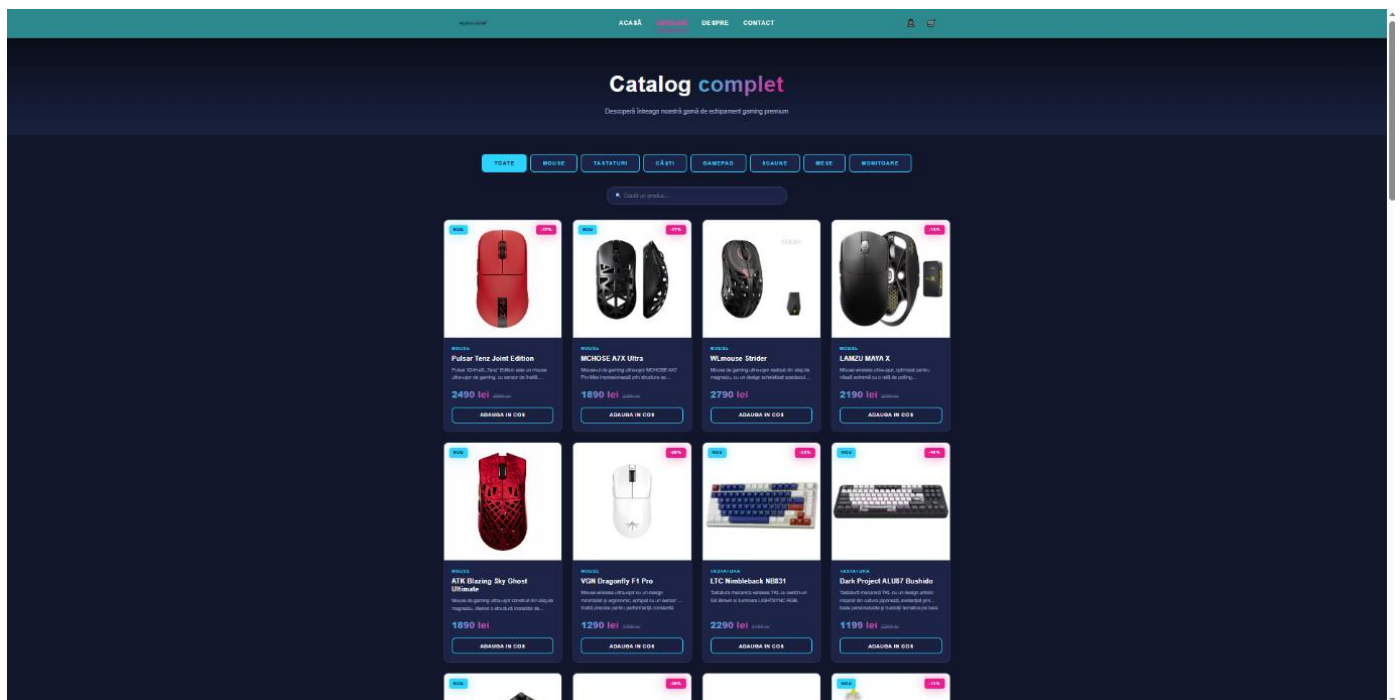


Figura 4.4 – Catalogul de produse Nexus Gear

4.5 Filtrarea pe categorii

Magazinul oferă posibilitatea de filtrare a produselor în funcție de categorie. Categoriile disponibile includ:

- Mouse gaming (6 produse);
- Tastaturi mecanice (6 produse);
- Căști gaming (6 produse);
- Gamepad-uri (6 produse);
- Scaune gaming (6 produse);
- Mese gaming (4 produse);
- Monitoare (6 produse).

Prin selectarea unei categorii, utilizatorul poate restrânge rezultatele afișate și poate identifica mai ușor produsele relevante. Această funcționalitate este utilă pentru organizarea informațiilor și pentru reducerea timpului de căutare.

4.6 Vizualizarea produselor

Produsele disponibile sunt afișate sub formă de carduri, fiecare conținând informații esențiale despre produs.

Un card include:

- imaginea produsului;
- numele și brandul;
- buton „Adaugă în coș”.

Afișarea sub formă de carduri contribuie la o prezentare clară și atractivă a informațiilor.

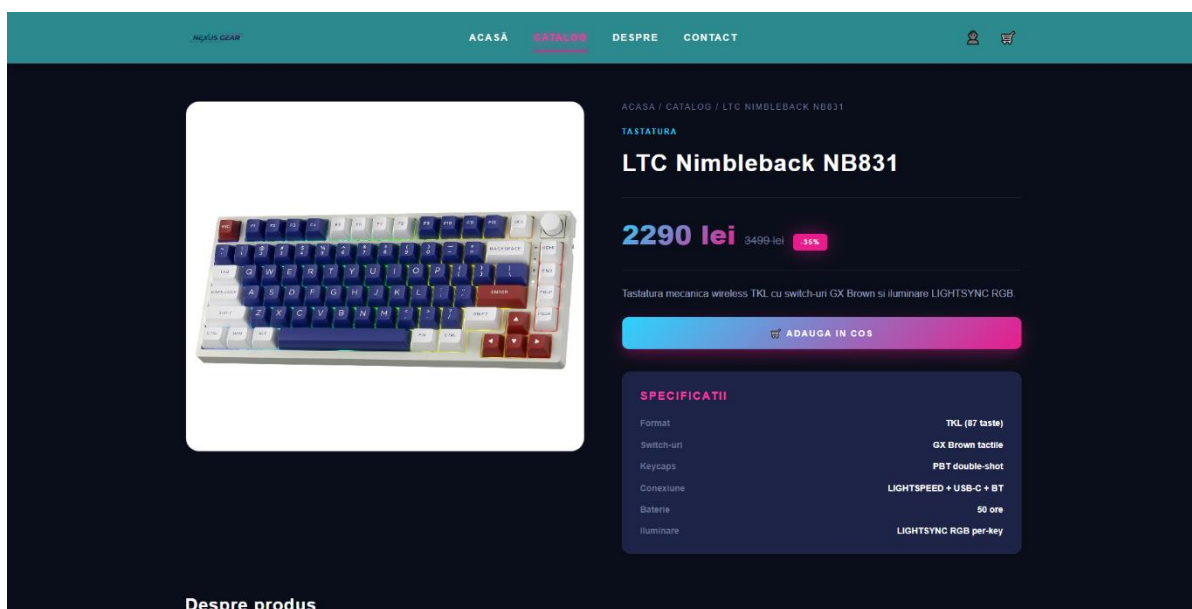


Figura 4.6 – Afișarea produselor sub formă de carduri

4.7 Adăugarea unui produs în coș

Una dintre cele mai importante funcționalități ale magazinului este posibilitatea adăugării produselor în coșul de cumpărături. Pentru a adăuga un produs, utilizatorul trebuie doar să apese butonul „Adaugă în coș” de pe cardul produsului dorit.

Procesul este simplu și rapid, fiind conceput astfel încât să necesite un număr minim de pași. După adăugare, contorul din iconul coșului se actualizează automat, iar produsul este salvat în localStorage.

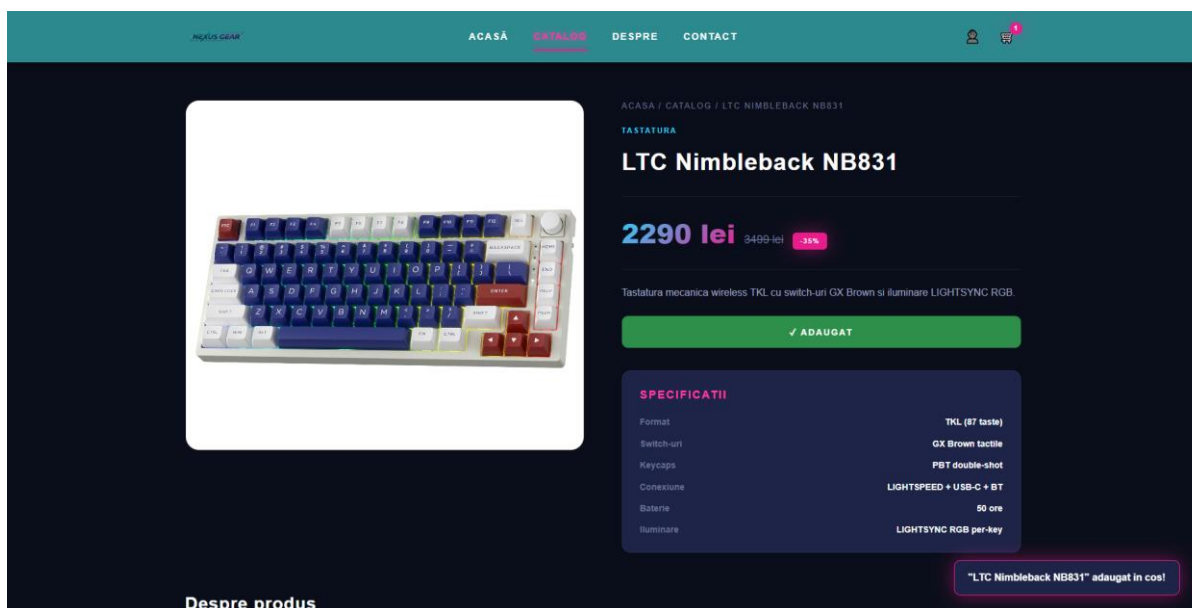


Figura 4.7 – Procesul de adăugare a unui produs în coş

4.8 Gestionarea coşului de cumpărături

Toate produsele adăugate sunt disponibile în modalul coşului de cumpărături. Acesta reprezintă o componentă importantă a aplicației, oferind utilizatorului posibilitatea de a gestiona produsele selectate.

În cadrul acestui modal, utilizatorul poate:

- vizualiza lista produselor adăugate;
- modifica cantitatea fiecărui produs;
- şterge produse din coş;

- vedea totalul calculat automat în MDL.

Această funcționalitate contribuie la o experiență de cumpărare completă.

4.9 Stocarea datelor

Datele coșului de cumpărături sunt stocate utilizând mecanismul `localStorage`. Acesta permite salvarea informațiilor direct în browserul utilizatorului.

Avantajele acestei metode includ:

- nu este necesară o conexiune la server;
- coșul este păstrat între sesiuni;
- acces rapid la informații.

Catalogul de produse, în schimb, este definit static în fișierul `products.js`, ceea ce permite gestionarea facilă a celor 40 de produse fără a necesita o bază de date.

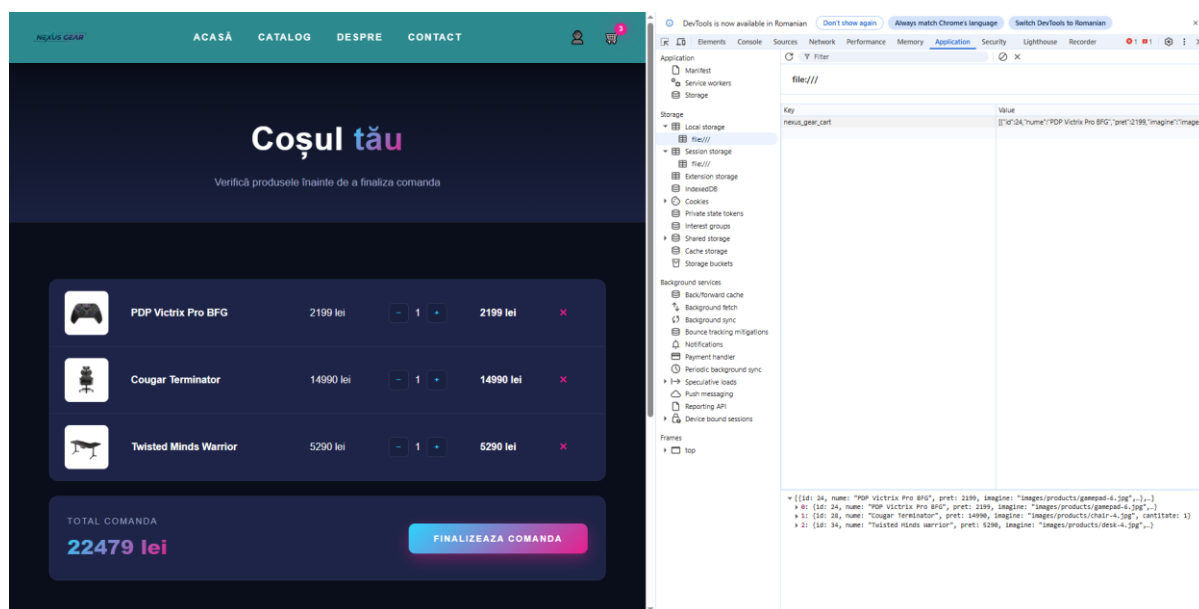


Figura 4.9 – Stocarea coșului în `localStorage`

4.10 Avantajele utilizării aplicației

Magazinul online Nexus Gear prezintă numeroase avantaje, printre care:

- accesibilitate ridicată (orice browser modern);
- utilizare simplă și intuitivă;
- interfață modernă în stil gaming;
- funcționare rapidă, fără server;

Aceste caracteristici contribuie la crearea unei experiențe pozitive pentru utilizator.

CONCLUZII

În urma realizării acestei lucrări, s-a obținut o aplicație web funcțională, denumită Nexus Gear, care permite utilizatorilor să exploreze produse gaming de la branduri reale și recunoscute, să vizualizeze prețurile în lei moldovenești și să adauge produsele dorite în coșul de cumpărături.

Pe parcursul dezvoltării proiectului au fost aplicate cunoștințele dobândite în domeniul programării web, în special prin utilizarea limbajelor HTML, CSS și JavaScript. HTML a fost folosit pentru structurarea paginilor, CSS pentru realizarea unui design modern în stil gaming, iar JavaScript pentru implementarea funcționalităților interactive ale aplicației.

Un aspect important al proiectului îl reprezintă crearea structurii unui magazin online. Aplicația include un catalog cu 40 de produse reale, butoane de adăugare în coș și posibilitatea de păstrare a produselor selectate cu ajutorul mecanismului localStorage. Această funcționalitate oferă utilizatorului o experiență mai comodă și apropie aplicația de comportamentul unui magazin online real.

Rezultatele obținute confirmă faptul că aplicația răspunde cerințelor stabilite inițial. Navigarea intuitivă, aspectul vizual atractiv și organizarea clară a produselor contribuie la calitatea generală a proiectului. De asemenea, folosirea unor branduri cunoscute oferă aplicației un caracter realist și crește interesul utilizatorilor.

În concluzie, proiectul Nexus Gear demonstrează aplicarea practică a cunoștințelor teoretice acumulate și reprezintă un punct de plecare solid pentru dezvoltarea unor magazine online mai complexe. Pe viitor, aplicația ar putea fi îmbunătățită prin adăugarea autentificării utilizatorilor, integrarea unei baze de date și implementarea unei pagini de finalizare a comenzii.

BIBLIOGRAFIE

1. Mozilla Developer Network (MDN), „HTML, CSS și JavaScript Documentation”, disponibil online la:
<https://developer.mozilla.org>
2. W3Schools, „Web Development Tutorials”, disponibil online la: <https://www.w3schools.com>
3. freeCodeCamp, „Learn to Code – Web Development Resources”, disponibil online la:
<https://www.freecodecamp.org>
4. WHATWG, „HTML Living Standard”, disponibil online la: <https://html.spec.whatwg.org>
5. W3C, „Cascading Style Sheets (CSS) Specification”, disponibil online la:
<https://www.w3.org/Style/CSS/>
6. ECMA International, „ECMAScript Language Specification”, disponibil online la: <https://www.ecma-international.org>
7. Mchose – site oficial: <https://www.mchose.store/>
8. Secretlab – site oficial: <https://secretlab.eu>
9. Resurse online privind dezvoltarea magazinelor online moderne și interfețele utilizator (UI/UX)

ANEXA A – HTML

Mai jos este prezentat codul HTML al paginii principale (index.html) a magazinului Nexus Gear:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ro">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Nexus Gear - Magazin Gaming</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
  <link
href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Orbitron:wght@700;900&family=Inter:wght@
400;600&display=swap" rel="stylesheet">
</head>
<body>
  <nav class="navbar">
    <a href="index.html" class="logo">NEXUS<span>GEAR</span></a>
    <ul class="nav-links">
      <li><a href="index.html">Home</a></li>
      <li><a href="catalog.html">Catalog</a></li>
    </ul>
    <button class="cart-btn" onclick="openCart()">
      🛒 <span id="cart-count">0</span>
    </button>
  </nav>

  <section class="hero">
    <div class="hero-content">
      <h1>POWER UP <span class="neon">YOUR GAME</span></h1>
      <p>Echipamente gaming premium de la branduri de top.</p>
      <a href="catalog.html" class="btn-primary">Explorează Catalogul</a>
    </div>
  </section>

  <section class="categories">
    <h2>Categorii</h2>
    <div class="category-grid">
      <a href="catalog.html?cat=mouse" class="cat-card">Mouse</a>
      <a href="catalog.html?cat=tastatura" class="cat-card">Tastaturi</a>
      <a href="catalog.html?cat=casti" class="cat-card">Căști</a>
    </div>
  </section>
</body>
</html>
```

```
    <a href="catalog.html?cat=monitor" class="cat-card">Monitoare</a>
    <a href="catalog.html?cat=scaune" class="cat-card">Scaune</a>
    <a href="catalog.html?cat=mese" class="cat-card">Mese</a>
    <a href="catalog.html?cat=gamepad" class="cat-card">Gamepad</a>
</div>
</section>
```

```
<div id="cart-modal" class="modal">
  <div class="modal-content">
    <h2>Coşul tău</h2>
    <div id="cart-items"></div>
    <div class="cart-total">Total: <span id="cart-total">0</span> MDL</div>
    <button onclick="closeCart()">Închide</button>
  </div>
</div>
```

```
<script src="products.js"></script>
<script src="app.js"></script>
</body>
</html>
```

ANEXA B – CSS

Mai jos este prezentat codul CSS al magazinului Nexus Gear (extras din style.css):

```
:root {
  --bg-dark: #0a0a0f;
  --bg-card: #14141f;
  --neon-green: #00ff88;
  --neon-purple: #a855f7;
  --text: #ffffff;
  --text-muted: #8b8b9e;
  --border: #2a2a3a;
}

* { margin: 0; padding: 0; box-sizing: border-box; }

body {
  background: var(--bg-dark);
  color: var(--text);
  font-family: "Inter", sans-serif;
}

.navbar {
  position: sticky;
  top: 0;
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  align-items: center;
  padding: 1rem 2rem;
  background: rgba(10, 10, 15, 0.95);
  backdrop-filter: blur(10px);
  border-bottom: 1px solid var(--border);
  z-index: 100;
}

.logo {
  font-family: "Orbitron", sans-serif;
  font-weight: 900;
  font-size: 1.5rem;
  color: var(--text);
  text-decoration: none;
```

```
}

.logo span { color: var(--neon-green); }

.hero {
  min-height: 80vh;
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: center;
  text-align: center;
  background: radial-gradient(circle, rgba(168,85,247,0.15) 0%, transparent 70%);
}

.hero h1 {
  font-family: "Orbitron", sans-serif;
  font-size: 4rem;
  font-weight: 900;
}

.neon {
  color: var(--neon-green);
  text-shadow: 0 0 20px var(--neon-green);
}

.btn-primary {
  display: inline-block;
  padding: 1rem 2rem;
  background: var(--neon-green);
  color: var(--bg-dark);
  font-weight: 700;
  text-decoration: none;
  border-radius: 8px;
  transition: all 0.3s;
}

.btn-primary:hover {
  box-shadow: 0 0 30px var(--neon-green);
  transform: translateY(-2px);
}

.category-grid {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(180px, 1fr));
}
```

```
    gap: 1.5rem;
    padding: 2rem;
}

.cat-card, .product-card {
    background: var(--bg-card);
    border: 1px solid var(--border);
    border-radius: 12px;
    padding: 1.5rem;
    transition: all 0.3s;
}

.product-card:hover {
    border-color: var(--neon-green);
    transform: translateY(-4px);
}

.product-price {
    color: var(--neon-green);
    font-size: 1.25rem;
    font-weight: 700;
}

@media (max-width: 768px) {
    .hero h1 { font-size: 2.5rem; }
    .navbar { padding: 1rem; }
}
```

ANEXA C – JavaScript

Mai jos este prezentat codul JavaScript principal al magazinului Nexus Gear (app.js):

```
// Coșul de cumpărături salvat în localStorage
let cart = JSON.parse(localStorage.getItem("nexus-cart")) || [];

// Salvare coș
function saveCart() {
    localStorage.setItem("nexus-cart", JSON.stringify(cart));
    updateCartCount();
}

// Actualizare contor coș
function updateCartCount() {
    const count = cart.reduce((sum, item) => sum + item.cantitate, 0);
    document.getElementById("cart-count").textContent = count;
}

// Adaugă produs în coș
function addToCart(productId) {
    const product = PRODUSE.find(p => p.id === productId);
    if (!product) return;
    const existing = cart.find(item => item.id === productId);
    if (existing) {
        existing.cantitate++;
    } else {
        cart.push({ ...product, cantitate: 1 });
    }
    saveCart();
    alert(product.nume + " adăugat în coș!");
}

// Randare produse în catalog
function renderProducts(filter = "all") {
    const grid = document.getElementById("product-grid");
    if (!grid) return;
    const filtered = filter === "all"
        ? PRODUSE
        : PRODUSE.filter(p => p.categorie === filter);
    grid.innerHTML = filtered.map(p => `
```

```

    <div class="product-card">
      
      <h3>${p.nume}</h3>
      <p class="brand">${p.brand}</p>
      <div class="product-price">${p.pret} MDL</div>
      <button onclick="addToCart(${p.id})">Adaugă în coș</button>
    </div>
  `).join("");
}

// Filtrare pe categorii
function filterCategory(cat) {
  renderProducts(cat);
  document.querySelectorAll(".filter-btn").forEach(b => b.classList.remove("active"));
  event.target.classList.add("active");
}

// Afișare coș
function openCart() {
  const modal = document.getElementById("cart-modal");
  const items = document.getElementById("cart-items");
  items.innerHTML = cart.map(item => `
    <div class="cart-item">
      <span>${item.nume}</span>
      <span>${item.cantitate} x ${item.pret} MDL</span>
      <button onclick="removeFromCart(${item.id})">x</button>
    </div>
  `).join("");
  const total = cart.reduce((s, i) => s + i.pret * i.cantitate, 0);
  document.getElementById("cart-total").textContent = total;
  modal.style.display = "flex";
}

// Închidere coș
function closeCart() {
  document.getElementById("cart-modal").style.display = "none";
}

// Ștergere produs din coș
function removeFromCart(id) {

```

```
    cart = cart.filter(item => item.id !== id);
    saveCart();
    openCart();
}

// Inițializare
document.addEventListener("DOMContentLoaded", () => {
    updateCartCount();
    const params = new URLSearchParams(window.location.search);
    const cat = params.get("cat") || "all";
    renderProducts(cat);
});
```